



S.G.M.S. SAĞLIK GEREÇLERİ MAKİNA SANAYİ / MAAVOA El Terminali ve Tip-1 Sürücü OS2.4 V1

TİCARİ GİZLİ

S.G.M.S. SAĞLIK GEREÇLERİ MAKİNA SANAYİ / MAAVOA El Terminali ve Tip-1 Sürücü OS2.4 V1 HATA TESPİT KODLARI AÇIKLAMA TABLOSU

HATA KODU : Sistemde kaydedilen ve el terminalinde okunan kodu tanımlar.

HATANIN ETKİSİ : Hata meydana geldiğinde hataya bağlı olarak motor sürücü tarafından otomatik olarak alınacak asgari önlemler tanımlar.

HATA OLUŞMA ŞARTI : Hata kodunun aktive edilmesi için gereken asgari koşulları tanımlar.

HATA GİDERME ŞARTI : Varsa "HATA OLUŞMA ŞARTI" giderildikten sonra HATA ETKİSİ'nde belirtilen önlemlerin devreden çıkartılması için yapılması gereken eylemi tanımlar.

MUHETEMEL HATA SEBEBİ : İlgili hata kaydı görüldüğünde araçta servis yapılması tavsiye olunan kısımları tanımlar.

Not -1 : Motor torkunun limitlendiği veya motor freni torkunun limitlendiği durumlarda (<%10 Şarj, %70 motor hararet, %92 motor sürücü hararet, %70 düşük gerilim veya %90 yüksek gerilim) gösterge panelinde tork limitli işareti (sarı renkte kaplumbağa sembolü) gösterilir. Bu durumda araç ilgili donanımı tamamen kapatmaz. Tahrik torku ilgili sistemin hasar almayacağı şekilde gerekli miktarda otomatik olarak kısılr.

Not - 2 : Ana röle sürücü, manyetik fren, fren lambası, geri lambası, aux sürücüler gibi direkt motor sürücüyle bağlı donanımların tamamı low-side switching olarak çalışmaktadır. Donanımların + beslemeleri (motor sürücü pin#13) sürekli aktif kalır, - beslemeleri ise donanım çalıştırılacağı zaman B- (gnd) seviyesine çekilerek donanım çalışır hale getirilir. Bu nedenle donanım çalışmazken donanımın hem + hem - beslemelerinde pozitif gerilim (48V veya 12V) görülmesi normaldir.

Not - 3 : Not-2'de tanımlanan motor sürücüye bağlı donanımların gerilimleri sabit değildir. Sistem batarya gerilimine göre, hava sıcaklığına ve donanımın özelliğine göre çalışma sırasında gerilimi otomatik değiştirebilir, bu durum normaldir. Örneğin donanım beslemesi 48V ile başlayıp 30V a otomatik olarak indirilebilir.

Not - 4 : Bu dökümandaki bilgiler yalnızca servis işlemlerinde yardımcı olarak kullanılmalıdır.

Motor Freni : Tahrik motoru tarafından uygulanan frenleme sistemi.

Pedal-up Fren : Gaz pedalı sıfır konumuna girdiğinde devreye otomatik olarak giren ve aracı fren pedalına basmadan durduran frenleme sistemi. Frenlemede motor freni kullanılır.

Elektromanyetik Fren : Aracın park freni olarak kullanılan ve otomatik olarak devreye giren / devreden çıkan fren sistemi.

Regenerative freleme (regen freni) : Pedal-up frenlemede veya uygun koşullar sağlandıysa fren pedalına basıldığında hidrolik sistemle birlikte devreye giren, aracın kinetik enerjisini bataryaya geri gönderen fren sistemi.

LED KOD	HATA KODU	HATA İSMİ	HATANIN ETKİSİ	HATA OLUŞMA ŞARTI / HATAYI GİDERME ŞARTI	MUHTEMEL HATA SEBEBİ / NOTLAR
38	10	KONTAKTÖR YAPISTI. MOTOR KAPATILDI.	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Ana kontaktörü aktive etme komutu öncesi B+ terminalinde gerilim tespit edildi. Gerilim zaman içerisinde arttı veya sabit kaldı. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Ana kontaktör kontakları birbirine kaynakladı ve kontaktör elektriksel olarak kapalı halde kaldı. 2 - Kontaktör haricinde başka bir yoldan sürücü B+ terminaline akım sağlanıyor (yanlış bağlantı veya hasarlı önşarj devresi gibi) 3 - Motor U veya V faz kablosu bağlı değil <u>Not</u> : Yalnızca kurşun asit akülü araçlarda geçerli.
39	11	KONTAKTÖR KAPANMADI. MOTOR KAPATILDI.	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Ana kontaktörü aktive etme komutu sonrası B+ terminalinde düşük gerilim tespit edildi. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Ana kontaktör aktive edilemedi. 2 - Kontaktör kontakları oksitlenmiş, hasarlı veya iyi elektriksel iletim sağlayamıyor. 3 - B+ terminaline bağlı bir yük terminaldeki gerilimin yükselmesini engelliyor. 4 - Varsa B+ terminalindeki sigorta yanmış. <u>Not</u> : Yalnızca kurşun asit akülü araçlarda geçerli.
45	12	PEDAL NEG. REF. (M. SURUCU PIN#18) YUKSEK AKIM. M.KAPAT.	Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap.	<u>Oluşma</u> : Pedal negatif referans (motor sürücü ampeal 35 konnektörü pin#18) pinindeki akım 10mA sınırını geçtiği tespit edildi. Bkz. Tahrik sistemi / Gerçek zamanlı veri izleme / sf 2 <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Motor sürücü 35'li soketi pin#18'e bağlı tesisatta bağlantı hatası var. 2 - Gaz pedalında veya bağlantısında hata var. 3 - Fren pedalında veya bağlantısında hata var.
42	13	GAZ PEDALI GIRIS GERİLİMİ (M. SURUCU PIN#16) ÇOK DUSUK	Gaz komutunu kapat .	<u>Oluşma</u> : Gaz pedalı giriş (motor sürücü ampeal 35 konnektörü pin#16) pinindeki gerilimin alt sınır olan 0.1V un altında olduğu tespit edildi. Bkz. Tahrik sistemi / Gerçek zamanlı veri izleme / sf 1 <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Motor sürücü 35'li soketi pin#16'e bağlı tesisatta bağlantı hatası var. 2 - Gaz pedalında veya bağlantısında hata var.

41	14	GAZ PEDALI GIRIS GERILIMI (M. SURUCU PIN#16) COK YUKSEK	Gaz komutunu kapat .	<u>Oluşma</u> : Gaz pedalı giriş (motor sürücü ampseal 35 konnektörü pin#16) pinindeki gerilimin üst sınır olan 5.5V un üzerinde olduğu tespit edildi. Bkz. Tahrik sistemi / Gerçek zamanlı veri izleme / sf 1 <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Motor sürücü 35'li soketi pin#16'e bağlı tesisatta bağlantı hatası var. 2 - Gaz pedalında veya bağlantısında hata var. 3 - Gaz pedalı sensör çıkış kablосundan, motor sürücü pin#16'ya giden tesisatta bağlantı kopukluğu var. <u>Not</u> : Sensör çıkışından motor sürücüye gelen sinyal hattı koptuysa ve iletim yapmıyorsa, gaz/fren pedal sinyali güvenlik gereği 0V'a düşmez, motor sürücü içinde 6.2V civarına yükseltilir. Bu değerin 5.5V üstü okunması sensör hattında kopukluk olduğuna işaret eder.
44	15	FREN PEDALI GIRIS GERILIMI (M. SURUCU PIN#17) COK DUSUK	Tam motor freni yap.	<u>Oluşma</u> : Fren pedalı giriş (motor sürücü ampseal 35 konnektörü pin#17) pinindeki gerilimin alt sınır olan 0.1V un altında olduğu tespit edildi. Bkz. Tahrik sistemi / Gerçek zamanlı veri izleme / sf 1 <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Motor sürücü 35'li soketi pin#17'e bağlı tesisatta bağlantı hatası var. 2 - Fren pedalında veya bağlantısında hata var.
43	16	FREN PEDALI GIRIS GERILIMI (M. SURUCU PIN#17) COK YUKSEK	Tam motor freni yap .	<u>Oluşma</u> : Fren pedalı giriş (motor sürücü ampseal 35 konnektörü pin#17) pinindeki gerilimin üst sınır olan 5.5V un üzerinde olduğu tespit edildi. Bkz. Tahrik sistemi / Gerçek zamanlı veri izleme / sf 1 <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Motor sürücü 35'li soketi pin#17'e bağlı tesisatta bağlantı hatası var. 2 - Fren pedalında veya bağlantısında hata var. 3 - Fren pedalı sensör çıkış kablосundan, motor sürücü pin#17'ya giden tesisatta bağlantı kopukluğu var. <u>Not</u> : Sensör çıkışından motor sürücüye gelen sinyal hattı koptuysa ve iletim yapmıyorsa, gaz/fren pedal sinyali güvenlik gereği 0V'a düşmez, motor sürücü içinde 6.2V civarına yükseltilir. Bu değerin 5.5V üstü okunması sensör hattında kopukluk olduğuna işaret eder.
46	17	HAFIZA HATASI. URETICIYE BASVUR ! MOTOR KAPATILDI.	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Aux çıkışları kapat ; Hidrolik valf sürücüyü kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : İşletim sistemi gerekli parametrelere erişemedi veya anlamsız cevap aldı. <u>Giderme</u> : Üreticiye başvuru	ÜRETİCİYE BAŞVUR

47	20	VİTESE ALIRKEN VEYA KONTAGI ACARKEN GAZ KOMUTU ALGILANDI	Gaz komutunu kapat.	<u>Oluşma</u> : Araç tam olarak açılmadan / vites geçmeden veya vites N konumundayken gaz komutu algılandı. <u>Giderme</u> : Gaz komutunu tamamen kes. Aracı uygun vites tak ve yeniden gaz komutu ver	1 - Araç vites geçmiyor. Bkz. Tahrik sistemi / Gerçek zamanlı veri izleme / sf 1 2 - Vites düğmesinden gelen 2 sinyal motor sürücünün 35'li soketinin pin#22 veya pin#33 (ileri ve geri vites) girişine ulaşmıyor. İlgili pinlerin bağlı olduğu tesisatta bağlantı hatası var. 3 - 12V hattında, vites düğmesinde veya bağlantısında hata var. 4 - Gaz pedalı sıfır pozisyonunda değilken vites alındı.
----	----	--	---------------------	---	--

TİCARİ GİZLİ

17	21	SURUCU GIRISINDE COK DUSUK GERILIM. SURUCU KAPATILDI.	Gaz komutunu kapat; Motoru kapat.	<u>Oluşma</u> : Motor sürücü B+ terminal gerilimi lithium bazlı akülerde alt limit olan ~42.2V'dan veya kurşun asit bazlı akülerde alt limit olan 31.3V'dan daha düşük olarak 0.1 sn boyunca ölçüldü. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 2 / MOTOR SÜRÜCÜ GÜÇ KARTI GERİLİMİ (mV) <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Akü paketinden B+ terminaline gelen hatta bağlantı hatası veya kablo hasarı var. 2 - Akü şarjı çok düşük seviyede. Akü yeterince şarj edilmemiş. 3 - Motor sürücü B+ terminali uygun şekilde sıkılmamış. 4 - Kurşun asit bazlı akü paketlerinde : 4.1 Kutup başları uygun şekilde sıkılmamış. 4.2 Kutup başları oksitlenme sebebiyle akü plakaları ile düzgün bağlantı sağlamıyor. 4.3 Paket içerisine hasarlı veya dengesiz şarja sahip akü/aküler var. 4.4 Akü paketi bakımlı tip ise, akü/akülerin elektrolit seviyeleri uygun değil. 4.5 Ana kontaktör kontaklarında korozyon veya hasar var. Kontaklar temizlenmeli. 4.6 Ana kontaktör hasarlı ve düzgün iletim sağlamıyor. 5 - Lithium bazlı akü paketlerinde : 5.1 Akü paketinde akü paketi çıkışındaki ana akım soketinde hasar veya bağlantı hatası var. Soket pinleri kontrol edilmeli, korozyon veya yamulma görülürse pim değiştirilmeli. 5.2 Akü paketi ana akım soketi pimleri ile ana akım kablosu bağlantısı düzgün yapılmamış. Pimler uygun pres altında yeniden basılarak yenilenmeli. 5.3 Akü paketi aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı düşük gerilim veya aşırı yüksek gerilim gibi güvenlik gerekçeleri ile gerilimi kapattı. 5.4 Akü paketi kaçak tespit ettiği için çıkış gerilimini kapattı. 5.5 Akü paketi yetkisiz olarak kapağın açıldığını algıladı. Akü paketini kalıcı olarak mühürledi. 5.6 Akü paketi şarj cihazı ile kimlik doğrulaması yapamadığı için çıkış gerilimini kapattı. 5.7 Akü paketi içerisindeki sigorta aktif hale geçti. 5.8 Akü yazılımsal olarak limitlenen alt limitin de altında deşarja zorlanmıştır. (%0 sonrasında rezervden deşarj edilen %6 veya daha fazla deşarj) Not : Bu hata Hata#23 ile karıştırılmamalıdır.
----	----	---	-----------------------------------	---	--

18	22	SURUCU GIRISINDE COK YUKSEK GERILIM. SURUCU KAPATILDI.	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Motor sürücü B+ terminal gerilimi lithium bazlı akülerde üst limit olan ~64.1V'dan veya kurşun asit bazlı akülerde üst limit olan 70V'dan daha yüksek olarak 0.1 sn boyunca ölçüldü. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 2 / MOTOR SÜRÜCÜ GÜÇ KARTI GERİLİMİ (mV) <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Akü paketinden B+ / B- terminaline gelen hatta bağlantı hatası veya kablo hasarı var. 2 - Uygun olmayan şarj cihazı kullanımı sonucu akü paketi aşırı şarj edilmiş. 3 - Motor sürücü B+ / B- terminali uygun şekilde sıkılmamış. 4 - Bir sebeple, frenleme sırasında akü ile motor sürücü bağlantısı kesildi. 5 - Kurşun asit bazlı akü paketlerinde : 5.1 Kutup başları uygun şekilde sıkılmamış. 5.2 Kutup başları oksitlenme sebebiyle akü plakaları ile düzgün bağlantı sağlamıyor. 5.3 Paket içerisine hasarlı / iç direnci aşırı yüksek akü/aküler var. 5.4 Ana kontaktör kontaklarında korozyon veya hasar var. Kontaklar temizlenmeli. 6 - Lithium bazlı akü paketlerinde : 6.1 Akü paketinde akü paketi çıkışındaki ana akım soketinde hasar veya bağlantı hatası var. Soket pinleri kontrol edilmeli, korozyon veya yamulma görülürse pim değiştirilmeli. 6.2 Akü paketi ana akım soketi pimleri ile ana akım kablosu bağlantısı düzgün yapılmamış. Pimler uygun pres altında yeniden basılarak yenilenmeli. Not - 1 : Bu hata Hata#24 ile karıştırılmamalıdır. Not - 2 : Batarya gerilimi araç şarj edilirken ve araç regenerative frenleme kullanırken gözlemlenir. Araç regen frenlemesi sırasında batarya paketine ~300A kadar akım gönderebilir. Bu nedenle batarya geriliminin aniden yükselmesi genellikle frenleme esnasında görülür.
----	----	--	---	--	---

23	23	SURUCU GIRISINDE DUSUK GERILIM. TORK LIMITLI.	Motor torku limitli.	<u>Oluşma</u> : Motor sürücü B+ terminal gerilimi lithium bazlı akülerde alt limit olan ~45.6V'dan veya kurşun asit bazlı akülerde alt limit olan 38V'dan daha düşük olarak ölçüldü. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 2 / MOTOR SÜRÜCÜ GÜÇ KARTI GERİLİMİ (mV) <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Akü şarjı düşük seviyede. 2 - Aracı kapasite üzerinde yükleme, çok dik rampada kullanım veya yüklü halde dik rampada kalkış gibi fazla enerji tüketimine neden olacak kullanım var. 3 - Çok soğuk havada, batarya paketi soğukken aracı zorlayacak şekilde kullanım var. 4 - Akü paketinden B+ terminaline gelen hatta bağlantı hatası veya kablo hasarı var. 5 - Motor sürücü B+ terminali uygun şekilde sıkılmamış. 6 - Kurşun asit bazlı akü paketlerinde : 6.1 Kutup başları uygun şekilde sıkılmamış. 6.2 Kutup başları oksitlenme sebebiyle akü plakaları ile düzgün bağlantı sağlamıyor. 6.3 Paket içerisine hasarlı veya dengesiz şarja sahip akü/aküler var. 6.4 Akü paketi bakımlı tip ise, akü/akülerin elektrolit seviyeleri uygun değil. 6.5 Ana kontaktör kontaklarında korozyon veya hasar var. Kontaklar temizlenmeli. 6.6 Ana kontaktör hasarlı ve düzgün iletim sağlamıyor. 7 - Lithium bazlı akü paketlerinde : 7.1 Akü paketinde akü paketi çıkışındaki ana akım soketinde hasar veya bağlantı hatası var. Soket pinleri kontrol edilmeli, korozyon veya yamulma görülürse pim değiştirilmeli. 7.2 Akü paketi ana akım soketi pimleri ile ana akım kablosu bağlantısı düzgün yapılmamış. Pimler uygun pres altında yeniden basılarak yenilenmeli. 7.3 Şarj cihazı ayarları doğru değil, üretici ile görüşün. Not : Bu hata Hata#21 ile karıştırılmamalıdır.
----	----	---	----------------------	--	--

24	24	SURUCU GIRISINDE YUKSEK GERILIM. MOTOR FRENİ TORK LIMITLİ.	Motor freni torku limitli.	<u>Oluşma</u> : Motor sürücü B+ terminal gerilimi lithium bazlı akülerde üst limit olan ~53.3V'dan veya kurşun asit bazlı akülerde üst limit olan 60V'dan daha yüksek olarak ölçüldü. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 2 / MOTOR SÜRÜCÜ GÜÇ KARTI GERİLİMİ (mV) <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Akü paketi tam dolu halde çok yoğun regen freni kullanılıyor. 1 - Akü paketinden B+ / B- terminaline gelen hatta bağlantı hatası veya kablo hasarı var. 2 - Uygun olmayan şarj cihazı kullanımı sonucu akü paketi aşırı şarj edilmiş. 3 - Motor sürücü B+ / B- terminali uygun şekilde sıkılmamış. 4 - Bir sebeple, frenleme sırasında akü ile motor sürücü bağlantısı kesildi. 5 - Kurşun asit bazlı akü paketlerinde : 5.1 Kutup başları uygun şekilde sıkılmamış. 5.2 Kutup başları oksitlenme sebebiyle akü plakaları ile düzgün bağlantı sağlamıyor. 5.3 Paket içerisine hasarlı / iç direnci aşırı yüksek akü/aküler var. 5.4 Ana kontaktör kontaklarında korozyon veya hasar var. Kontaklar temizlenmeli. 6 - Lithium bazlı akü paketlerinde : 6.1 Akü paketinde akü paketi çıkışındaki ana akım soketinde hasar veya bağlantı hatası var. Soket pinleri kontrol edilmeli, korozyon veya yamulma görülürse pim değiştirilmeli. 6.2 Akü paketi ana akım soketi pimleri ile ana akım kablosu bağlantısı düzgün yapılmamış. Pimler uygun pres altında yeniden basılarak yenilenmeli. Not - 1 : Bu hata Hata#22 ile karıştırılmamalıdır. Not - 2 : Batarya gerilimi araç şarj edilirken ve araç regenerative frenleme kullanırken gözlemlenir. Araç regen frenlemesi sırasında batarya paketine ~300A kadar akım gönderebilir. Bu nedenle batarya geriliminin aniden yükselmesi genellikle frenleme esnasında görülür. Not - 3 : Bu hata yalnızca regen fren devreye girdiğinde kaydedilir.
----	----	--	----------------------------	---	--

0	25	BELIRSIZ HATA! URETICIYE BASVUR !			
22	26	SURUCU SICAKLIGI YUKSEK (>85C). TORK LIMITLI	Motor torku limitli; Motor freni torku limitli.	<u>Oluřma</u> : Motor sürücüsü soğutucu bloğ u 85C üstünde sıcaklığ a çıktıđı tespit edildi. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 3 / MOTOR SÜRÜCÜ SICAKLIĐI (C) <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Araç aşırı sıcak ortamda çalışıyor. 2 - Aracı kapasite üzerinde yükleme, çok dik rampada kullanım veya yüklü halde dik rampada kalkış gibi aracı aşırı zorlayan kullanım var. 3 - Aracın mekanik frenlerinde (hidrolik frenler, kampanalar, fren merkezi veya manyetik fren) ayarsızlık veya hasar var. Mekanik frenler aracın rahatça ilerlemesine engel oluyor. 4 - Kurşun asit akülü veya faydalı ömrünü tamamlamış lithium akülü araçlarda akü şarjı düşük seviyedeysen madde-2 de belirtilen şekilde araç zorlanmış. 5 - Kurşun asit akülü araçlarda motor sürücü havalandırmaları tıkalı. 6 - Motor sürücü ve motor sürücü soğutucu bloğ u düzgün montaj edilmemiş veya montaj esnasında uygun termal iletken macun kullanılmamış. <u>Not</u> : Motor sıcaklıđı normal seviyedeysen (<130C) motor sürücüsünün aşırı ısınması aracın rahat yol alamamasından kaynaklanıyor olabilir. Frenler araç soğukken deđil, motor sürücü normal kullanım sırasında aşırı ısındıđı anda kontrol edilmelidir.
15	27	SURUCU SICAKLIGI COK DUSUK (<-40C). SURUCU KAPATILDI.	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluřma</u> : Motor sürücüsü soğutucu bloğ u - 40C altında sıcaklığ a indideđi tespit edildi. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 3 / MOTOR SÜRÜCÜ SICAKLIĐI (C) <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Araç aşırı soğuk ortamda çalışıyor.

16	30	SURUCU SICAKLIĞI ÇOK YÜKSEK (>95C). SURUCU KAPATILDI	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Motor sürücüsü soğutucu bloğu 95C üstünde sıcaklığa çıktığı tespit edildi. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 3 / MOTOR SÜRÜCÜ SICAKLIĞI (C) <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Araç aşırı sıcak ortamda çalışıyor. 2 - Aracı kapasite üzerinde yükleme, çok dik rampada kullanım veya yüklü halde dik rampada kalkış gibi aracı aşırı zorlayan kullanım var. 3 - Aracın mekanik frenlerinde (hidrolik frenler, kampanalar, fren merkezi veya manyetik fren) ayarsızlık veya hasar var. Mekanik frenler aracın rahatça ilerlemesine engel oluyor. 4 - Kurşun asit akülü veya faydalı ömrünü tamamlamış lithium akülü araçlarda akü şarjı düşük seviyedeysen madde-2 de belirtilen şekilde araç zorlanmış. 5 - Kurşun asit akülü araçlarda motor sürücü havalandırmaları tıkalı. 6 - Motor sürücü ve motor sürücü soğutucu bloğu düzgün montaj edilmemiş veya montaj esnasında uygun termal iletken macun kullanılmamış. Not : Motor sıcaklığı normal seviyedeysen (<130C) motor sürücüsünün aşırı ısınması aracın rahat yol alamamasından kaynaklanıyor olabilir. Frenler araç soğukken değil, motor sürücü normal kullanım sırasında aşırı ısındığı anda kontrol edilmelidir.
31	31	KONTAKTOR ÇIKIŞI KISA DEVRE VEYA AÇIK DEVRE. ÇIKIŞ KAPAT.	Kontaktör çıkışını kapat ;	<u>Oluşma</u> : Ana kontaktörü bobin kabloları (motor sürücü pin#6 ve pin#13) kısa devre (>2A) veya açık devre. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 2 / ANA KONTAKTÖR GERİLİMİ (mV) <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Ana kontaktör bobininin 2 kablosu motor sürücünün 35'li soketinin pin#6 veya pin#13 girişine ulaşmıyor. İlgili pinlerin bağlı olduğu tesisatta bağlantı hatası var. 2 - Kontaktör bobin kontakları oksitlenmiş, hasarlı veya iyi elektriksel iletim sağlayamıyor. 3 - Kontaktör bobini hasarlı. Buna bağlı olarak bobin açık devre veya kısa devre. <u>Not</u> : Yalnızca kurşun asit akülü araçlarda geçerli.

32	32	MAN.FREN ÇIKISI KISA DEVRE VEYA AÇIK DEVRE. ÇIKIS KAPAT.	Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap .	<u>Oluşma</u> : Manyetik fren bobin kabloları (motor sürücü pin#5 ve pin#13) kısa devre (>3A) veya açık devre. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 2 / MANYETİK FREN GERİLİMİ (mV) <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Manyetik fren bobininin 2 kablosu motor sürücünün 35'li soketinin pin#5 veya pin#13 girişine ulaşmıyor. İlgili pinlerin bağlı olduğu tesisatta bağlantı hatası var. 2 - Manyetik fren bobin soketi oksitlenmiş, hasarlı veya iyi elektriksel iletim sağlamıyor. 3 - Manyetik fren bobini hasarlı. Buna bağlı olarak bobin açık devre veya kısa devre. 4 - Çok soğuk ortamda uzun süredir çalışmayan manyetik fren bobini ilk çalışmada normalden çok akım çekerek bu hataya sebebiyet verebilir. Bu durumda bu hata tekrarlamıyorsa yoksayılabilir. <u>Not</u> : Aracı konsoldaki el freni düğmesi ile çekmek bu hataya neden olmaz. Ancak manyetik frene dışarıdan enerji vererek aracı çekmek bu hatanın kayda alınmasına sebebiyet verir.
33	33	AUX-1 ÇIKISI KISA DEVRE VEYA AÇIK DEVRE. ÇIKIS KAPAT.	Aux-1 çıkışını kapat.	<u>Oluşma</u> : Aux-1 kabloları (motor sürücü pin#4 ve pin#13) kısa devre (>2A) veya açık devre. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 3 / AUX low_side Switch GERİLİMİ (mV) <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Aux-1 donanımının 2 kablosu motor sürücünün 35'li soketinin pin#4 veya pin#13 girişine ulaşmıyor. İlgili pinlerin bağlı olduğu tesisatta bağlantı hatası var. 2 - Bağlantı kontakları oksitlenmiş, hasarlı veya iyi elektriksel iletim sağlamıyor. 3 - Opsiyon rölesi hasarlı. Buna bağlı olarak bobin açık devre veya kısa devre. 4 - Opsiyon donanım 2A'den çok akım çekiyor. 5 - Opsiyon donanımın kullandığı akım 50mA'den küçük ise açık devre hatası kaydedilir. Bu durum kullanıma engel değildir. <u>Not</u> : Yalnızca aux-1 opsiyonel donanım bağlı araçlarda geçerli.

34	34	AUX-2 ÇIKIŞI KISA DEVRE VEYA AÇIK DEVRE. ÇIKIŞ KAPAT.	Aux-2 çıkışını kapat.	<u>Oluşma</u> : Aux-2 kabloları (motor sürücü pin#3 ve pin#13) kısa devre (>2A) veya açık devre. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 2 / AUX2 low_side Switch GERİLİMİ (mV) <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Aux-2 donanımının 2 kablosu motor sürücünün 35'li soketinin pin#3 veya pin#13 girişine ulaşmıyor. İlgili pinlerin bağlı olduğu tesisatta bağlantı hatası var. 2 - Bağlantı kontakları oksitlenmiş, hasarlı veya iyi elektriksel iletim sağlamıyor. 3 - Opsiyon rölesi hasarlı. Buna bağlı olarak bobin açık devre veya kısa devre. 4 - Opsiyon donanım 2A'den çok akım çekiyor. 5 - Opsiyon donanımın kullandığı akım 50mA'den küçük ise açık devre hatası kaydedilir. Bu durum kullanıma engel değildir. Not : Yalnızca aux-2 opsiyonel donanım bağlı araçlarda geçerli.
35	35	HID. VALF ÇIKIŞI KISA DEVRE VEYA AÇIK DEVRE. ÇIKIŞ KAPAT.	Hidrolik Valf sürücüyü kapat.	<u>Oluşma</u> : Hid. Valf sürücü kabloları (motor sürücü pin#2 ve pin#13) kısa devre (>2A) veya açık devre. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 3 / HİDROLİK VALF ÇIKIŞ AKIM (mA) <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Hid. Valf donanımının 2 kablosu motor sürücünün 35'li soketinin pin#2 veya pin#13 girişine ulaşmıyor. İlgili pinlerin bağlı olduğu tesisatta bağlantı hatası var. 2 - Bağlantı kontakları oksitlenmiş, hasarlı veya iyi elektriksel iletim sağlamıyor. 3 - Ayarlı valf hasarlı. Buna bağlı olarak bobin açık devre veya kısa devre. 4 - Ayarlı valf 2A'den çok akım çekiyor. Not : Yalnızca hidrolik valf sürücü opsiyonel donanım bağlı araçlarda geçerli.
31	36	KONTAKTÖR ÇIKIŞI KISA DEVRE VEYA AÇIK DEVRE. ÇIKIŞ KAPAT.	Kontaktör çıkışını kapat .	<u>Oluşma</u> : Ana kontaktörü bobin kabloları (motor sürücü pin#6 ve pin#13) kısa devre (>2A) veya açık devre. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 2 / ANA KONTAKTÖR GERİLİMİ (mV) <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Ana kontaktör bobininin 2 kablosu motor sürücünün 35'li soketinin pin#6 veya pin#13 girişine ulaşmıyor. İlgili pinlerin bağlı olduğu tesisatta bağlantı hatası var. 2 - Kontaktör bobin kontakları oksitlenmiş, hasarlı veya iyi elektriksel iletim sağlamıyor. 3 - Kontaktör bobini hasarlı. Buna bağlı olarak bobin açık devre veya kısa devre. Not : Yalnızca kurşun asit akülü araçlarda geçerli.

32	37	MAN.FREN ÇIKISI KISA DEVRE VEYA AÇIK DEVRE. ÇIKIŞ KAPAT.	Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap .	<u>Oluşma</u> : Manyetik fren bobin kabloları (motor sürücü pin#5 ve pin#13) kısa devre (>3A) veya açık devre. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 2 / MANYETİK FREN GERİLİMİ (mV) <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Manyetik fren bobininin 2 kablosu motor sürücünün 35'li soketinin pin#5 veya pin#13 girişine ulaşmıyor. İlgili pinlerin bağlı olduğu tesisatta bağlantı hatası var. 2 - Manyetik fren bobin soketi oksitlenmiş, hasarlı veya iyi elektriksel iletim sağlayamıyor. 3 - Manyetik fren bobini hasarlı. Buna bağlı olarak bobin açık devre veya kısa devre. 4 - Çok soğuk ortamda uzun süredir çalışmayan manyetik fren bobini ilk çalışmada normalden çok akım çekerek bu hataya sebebiyet verebilir. Bu durumda bu hata tekrarlamıyorsa yoksayılabilir. Not : Aracı konsoldaki el freni düğmesi ile çekmek bu hataya neden olmaz. Ancak manyetik frene dışarıdan enerji vererek aracı çekmek bu hatanın kayda alınmasına sebebiyet verir.
14	40	SURUCU ON SARJ BAŞARISIZ OLDU. SURUCU KAPATILDI	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Ana kontaktörü aktive edilmeden önce kontaktör çıkışı ön-şarj edilmeye çalışıldı, başarısız olundu. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - B+ üzerinde ön-şarjı engelleyen bir yük var. 2 - DCDC çevirici çıkışında bağlı 12V donanım/donanımlar ön-şarj işlemini engelleyecek kadar çok akım çekiyor. 3 - B+ terminalinde kontaktör kapatılmadan akım çeken bir donanım var. 4 - 12V hattına bağlı ve yüksek akım çeken far, sinyal, ses sistemi, soğutma veya ısıtıcı gibi donanımlar açıkken kontak açılmaya çalışıldı. <u>Not - 1</u> : Hata kaydı yalnızca kurşun asit akülü araçlarda geçerli. <u>Not - 2</u> : Lithium bazlı batarya paketine sahip araçlarda bu hata kaydı oluşturulmaz. Ancak ön şarj işlemi ve ön şarjın başarısız olmasına neden etmenler kurşun asitli araçlardakilerle aynıdır.

26	41	FREN LAMBASI ÇIKIŞINDA YUKSEK AKIM ALGILANDI. ÇIKIŞ KAPAT.	Fren lambası çıkışı kapat.	<u>Oluşma</u> : Fren lambası rölesi bobin kabloları (motor sürücü pin#19 ve +12V) kısa devre (>1A) veya açık devre <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Fren lambası rölesinin bobininin 85 nolu terminal kablosu motor sürücünün 35'li soketinin pin#19 girişine ulaşmıyor. İlgili pinlerin bağlı olduğu tesisatta bağlantı hatası var. 2 - Fren lambası rölesinin bobininin 86 nolu terminal kablosu +12V hattına bağlı değil. 2 - Fren lambası rölesi kontakları oksitlenmiş, hasarlı veya iyi elektriksel iletim sağlayamıyor. 3 - Fren lambası rölesi bobini hasarlı. Buna bağlı olarak bobin açık devre veya kısa devre. <u>Not</u> : Fren lambası rölesinin kullandığı akımın çok düşük olması sebebiyle bu hata kaydı normal kullanımda da görülebilir. Fren lambalarının çalışması kontrol edildikten sonra kullanıma devam edilebilir. Bu hata arıza lambasını aktive etmez.
27	42	GERİ LAMBASI ÇIKIŞINDA YUKSEK AKIM ALGILANDI. ÇIKIŞ KAPAT.	Geri lambası çıkışı kapat.	<u>Oluşma</u> : Geri lambası rölesi bobin kabloları (motor sürücü pin#20 ve +12V) kısa devre (>1A) veya açık devre <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Geri lambası rölesinin bobininin 85 nolu terminal kablosu motor sürücünün 35'li soketinin pin#20 girişine ulaşmıyor. İlgili pinlerin bağlı olduğu tesisatta bağlantı hatası var. 2 - Geri lambası rölesinin bobininin 86 nolu terminal kablosu +12V hattına bağlı değil. 2 - Geri lambası rölesi kontakları oksitlenmiş, hasarlı veya iyi elektriksel iletim sağlayamıyor. 3 - Geri lambası rölesi bobini hasarlı. Buna bağlı olarak bobin açık devre veya kısa devre. <u>Not</u> : Geri lambası rölesinin kullandığı akımın çok düşük olması sebebiyle bu hata kaydı normal kullanımda da görülebilir. Geri lambalarının çalışması kontrol edildikten sonra kullanıma devam edilebilir. Bu hata arıza lambasını aktive etmez.
12	43	MOTOR FAZLARINDA ÇOK YUKSEK AKIM ALGILANDI. MOTOR KAPAT.	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışı kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Motor faz kablolarında kısa devre algılandı. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 4 / MOTOR FAZ AKIMI (AC, A, RMS) <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Motor faz kablolarında, terminallerde veya motor bobinlerinde kısa devre var. 2 - Motora çok ani ve çok yüksek bir yük geldi. Örneğin aracın tahrik tekerlekleri havada/boşta yüksek hızda dönerken tekerlek aniden yük altına girdi. 3 - Araç kapasitesinin çok üzerinde bir rampada ve/veya kapasitesinin çok üzerinde yüklerle kullanılıyor. 4 - Encoder kablolarında elektromanyetik gürültü sebebiyle motor faz sırası yanlış algılandı. 5 - Motor sürücüsü hasarlı.

13	44	MOTOR FAZI AKIM SENSORU HATASI. MOTOR KAPATILDI	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Faz akım sensör(lerinde) okuma hatası algılandı. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Motor faz bobinlerinden motor şasesine elektrik kaçağı var. Motor faz kabloları ve bağlı oldukları her yer detaylıca kontrol edilmeli. 2 - Motor sürücüsü hasarlı.
28	45	MOTOR STATOR SICAKLIĞI ÇOK YUKSEK (>120C). TORK LİMITLİ	Motor torku limitli.	<u>Oluşma</u> : Motor stator sıcaklığı üst limit olan ~130C'den daha yüksek olarak ölçüldü. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 3 / MOTOR SICAKLIĞI (C) <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Araç aşırı sıcak ortamda çalışıyor. 2 - Aracı kapasite üzerinde yükleme, çok dik rampada kullanım veya yüklü halde dik rampada kalkış gibi aracı aşırı zorlayan kullanım var. 3 - Aracın mekanik frenlerinde (hidrolik frenler, kampanalar, fren merkezi veya manyetik fren) ayarsızlık veya hasar var. Mekanik frenler aracın rahatça ilerlemesine engel oluyor. 4 - Kurşun asit akülü veya faydalı ömrünü tamamlamış lithium akülü araçlarda akü şarjı düşük seviyedeysen madde-2 de belirtilen şekilde araç zorlanmış. 5 - Motor ve motor soğutucu bloğu düzgün montaj edilmemiş veya montaj esnasında uygun termal iletken macun kullanılmamış. Not - 1 : Motor sıcaklığı normal seviyedeysen (<130C) motor sürücüsünün aşırı ısınması aracın rahat yol alamamasından kaynaklanıyor olabilir. Frenler araç soğukken değil, motor sürücü normal kullanım sırasında aşırı ısındığı anda kontrol edilmelidir. Not - 2 : Motor ve soğutucu blok yüzeyi çıplak el ile temasta ciddi yanık ve yaralanmalara neden olabilir. Motor sıcaklığını el ile değil, el terminali ile kontrol ediniz. Not - 3 : Motor ısı ölçümünün yanlış olduğu düşünülüyorsa sensör bağlantısı (motor sürücü pin#7 ve pin#8) kontrol edilmelidir. Sorun devam ediyorsa üreticiye başvurun.

49	46	SURUCU AYARLARI DEĞİSTİRİLDİ. SURUCU KAPATILDI.	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışı kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Motor sürücüsünün tahrik sistemini etkileyen ayarları değiştirildi. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	Not - 1 : Bu hata yetkisiz girişleri kayıt altına almak ve araç ayarları değiştirilirken güvenliğin sağlanması için kullanılır. Not - 2 : Bu hata kaydı üretici şifresi olmadan silinemez.
37	47	MOTOR FAZ KABLOLARINDA AÇIK DEVRE ALGILANDI. MOTOR KAPAT.	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışı kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Motor faz kablo(ları) açık devre olarak algılandı. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Motor faz kablolarında, terminallerde veya motor bobinlerinde açık devre var. 2 - Motor faz kablolarının pabuçları uygun şekilde sıkılmamış. 3 - Motor sürücüsü hasarlı. <u>Not</u> : Bu hata yalnızca gaz komutu alındığında devreye girer. Gaz komutu olmadan faz kablolarında açık devre olsa bile bu hata devreye girmez.
69	50	ENCODER VEYA GAZ PEDALI +5V ÇIKIS. YÜKSEK AKIM ALGILANDI	-	<u>Oluşma</u> : +5V ve +12V (low current) beslemeleri toplamı üst limit olan 0.2A üzerinde olarak ölçüldü. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 2 / MOTOR SÜRÜCÜ 12V VE 5V AKIM (mA) : <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Motor sürücü 35'li soketindeki +5V beslemesi (pin#26) ve/veya +12V beslemesi (pin#25) bu pinlerin bağlı olduğu hat üzerinde B- ile kısa devre halinde. 2 - Motor sürücü 35'li soketindeki +5V beslemesinin (pin#26) bağlı olduğu <u>encoder</u> ve/veya <u>gaz pedalı</u> donanımlarında aşırı akım tüketimine neden olacak bir hasar ve/veya bağlantı hatası var. Not - 1 : Normal çalışmada motor sürücüsü +12V'u herhangi bir yeri beslememektedir. Bu nedenle bu data +5V akımı olarak düşünülebilir. Normal çalışmada +5V yalnızca encoder ve gaz pedalını beslemektedir. Not - 2 : Motor sürücüsündeki +12V aracın diğer donanımlarını besleyen +12V ile karıştırılmamalıdır ve kesinlikle birleştirilmemelidir. Son kullanıcının motor sürücüsü +12V una müdahalesi halinde motor sürücü garantisi sona erecektir.

29	51	MOTOR SICAKLIK SENSORU HATASI. TORK LİMİTLENDİ.	Motor torku limitli; Motor RPM azami 1000'e limitli	<u>Oluşma</u> : Motor sıcaklık sensörü bağlantıları (motor sürücü pin#7 ve pin#8) açık devre veya kısa devre. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 3 / MOTOR SICAKLIĞI (C) <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Motor sıcaklık sensörü soketinden çıkmış. 2 - Motor sıcaklık sensörü ile motor sürücüdeki bağlantıları (motor sürücü pin#7 ve pin#8) arasında temassızlık var. 3 - Motor sıcaklık sensör soketinde korozyon veya elektriksel iletimi engelleyen başka bir sorun var. 4 - Motor sıcaklık sensör kabloları kısa devre durumunda. 5 - Motor sıcaklık sensörü hasarlı. <u>Not</u> : Motor sıcaklık sensörü verisi düzgün okunamaz ve bu hata meydana gelirse, el terminalinde motor sıcaklığı 200C olarak görünecektir. Bu durum motorun 200C olduğunu göstermez, sensör verisinin düzgün okunmadığını gösterir.
68	52	ARA YAZILIM HATASI. ÜRETİCİYE BAŞVUR !	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Aux çıkışları kapat ; Hidrolik valf sürücüyü kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : İşletim sistemi gerekli parametrelere erişemedi veya anlamsız cevap aldı. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	ÜRETİCİYE BAŞVUR
25	53	ENCODER VEYA GAZ PEDALI +5V ÇIKIŞI. YÜKSEK AKIM ALGILANDI	-	<u>Oluşma</u> : Motor sürücüsü +5V beslemesi 4.5V - 5.5V aralığı dışına çıktığı tespit edildi. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 2 / MOTOR SÜRÜCÜ 12V VE 5V AKIM (mA) ve Gerçek zamanlı veri izleme / sf 2 / MOTOR SÜRÜCÜ +5V ÇIKIŞI (mV) <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Motor sürücü 35'li soketindeki +5V beslemesi (pin#26) bağlı olduğu hat üzerinde B- veya başka bir kaynak ile kısa devre halinde. Bu ek yük +5V beslemesinin normal çalışma aralığı olan 4.5V - 5.5V aralığından çıkmasına neden oluyor. 2 - Motor sürücü 35'li soketindeki +5V beslemesinin (pin#26) bağlı olduğu encoder ve/veya gaz pedalı donanımlarında aşırı akım tüketimine neden olacak bir hasar ve/veya bağlantı hatası var. <u>Not</u> - 1 : Normal çalışmada motor sürücüsü +12V'u herhangi bir yeri beslememektedir. Bu nedenle bu data +5V akımı olarak düşünülebilir. Normal çalışmada +5V yalnızca encoder ve gaz pedalını beslemektedir.

71	54	ANA YAZILIM HATASI. URETICIYE BASVUR !	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Aux çıkışları kapat ; Hidrolik valf sürücüyü kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Motor sürücü, batarya yönetim sistemi veya şarj aleti iç işlemcisinde hata tespit edildi. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Elektromanyetik dalga sebebiyle geçici hata oluştu. 2 - Arızalı donanım.
72	55	CANBUS PDO HATASI. URETICIYE BASVUR !	Motor sürücü CanBus kapat; BMS CanBus kapat; CanBus NMT state pre-op yap	<u>Oluşma</u> : Kritik CanBus paketleri zamanında gelmedi ve zaman aşımı oldu. <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - CanBus hattı hasar görmüş. 2 - Motor sürücü 35'li soketindeki pinler(pin#23 ve pin#35) ile araç CanBus hattı arasında elektriksel iletim bir sebeple sağlanamıyor. 3 - CanBus hattına bağlı bir donanımda hasar meydana gelmiş ve mesajların iletimine engel oluyor. 4 - CanBus hattına yetkisiz ve hattı bozan donanım eklenmiş.

36	56	MOTOR ENCODER OKUMA HATASI. MOTOR KAPATILDI.	Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ;	<u>Oluşma</u> : Motor encoderinden okunan veri ile motor faz sıralaması ölçüm konumu arasında uyumsuzluk tespit edildi. Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 3 / HESAPLANAN ROTOR RPM ve Gerçek zamanlı veri izleme / sf 3 / ENKODER FAZ A ÖLÇÜMÜ ve Gerçek zamanlı veri izleme / sf 3 / ENKODER FAZ B ÖLÇÜMÜ <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Motora RPM'i çok ani bir hızla değişti. Örneğin aracın tahrik tekerlekleri havada/boşta yüksek hızda dönerken tekerlek aniden yük altına girdi. 2 - Elektromanyetik gürültü sebebiyle encoder verisi geçici olarak iletilmedi. 3 - Encoder ile motor sürücü bağlantıları (pin#26 (+5V) / pin#31 (faz A) / pin#32 (faz B) / pin#7 (0V)) arasında elektriksel iletim düzgün sağlanamıyor. 4 - Encoder soketinde korozyon veya mekanik hasara bağlı elektriksel iletim düzgün sağlanamıyor. 5 - Encoder beslemesinin sağlandığı motor sürücü +5V beslemesi (bkz. Hata#50 ve Hata#53) encoder dışında bir sebeple düzgün sağlanamıyor. 6 - Motor rotoru üzerine bağlı encoderin devir ölçümünü aldığı disk encoder hizasında değil. Bu husus encoder söküldükten sonra encoder yuvasından bakıldığında encoder diskinin hizalı olup olmadığı kontrol edilerek teyit edilebilir. Not - 1 : Encoder okuma hatası gaz komutu alınmadan aktif olmaz. Encoder veya bağlı olduğu hatta motor pozisyonunu okumaya engel herhangi bir sorun varsa, bu hata oluşturulana kadar geçen kısa sürede gaz komutu sonrası araçta yoğun titreme, çok yüksek akım tüketimi, normal olmayan motor sesi gibi sorunlar ortaya çıkacaktır. Not - 2 : Encoder veya bağlı olduğu hatta bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için araç lifte kaldırılır. Aracın güvenliği sağlandıktan sonra, vites N konumuna alınır. Manyetik fren konsoldaki P düğmesi ile deaktive edildikten sonra tahrik tekerlekleri elle yavaşça çevrilir. Bu sırada motor RPM verilerinde (Bkz. Gerçek zamanlı veri izleme / sf 3 / HESAPLANAN ROTOR RPM ve Gerçek zamanlı veri izleme / sf 3 / ENKODER FAZ A ÖLÇÜMÜ ve Gerçek zamanlı veri izleme / sf 3 / ENKODER FAZ B ÖLÇÜMÜ) rotor RPM datası aracın yönüne göre motor RPM ini + veya - olarak gösterir. Fazlar ise motor RPM'ni dönüş yönünden bağımsız gösterir. Faz A, faz B ve motor RPM datalarının mutlak değerleri birbirine eşit olmalıdır. Faz A veya Faz B düzgün değer göstermiyorsa yukarıda belirtilen faz giriş kabloları kontrol edilir. Bütün veriler anlamsız veya 0 olarak kalıyorsa yukarıda belirtilen +5V veya 0V hatları kontrol edilir.
----	----	--	--	---	---

73	57	MOTORUN KILITLENDİĞİ ALGILANDI.	Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Motor RPM azami 1000'e limitli Motor faz akımı azami 100A'de limitli.	<u>Oluşma</u> : 8 sn boyunca tam gaz komutu verildi ancak motorun hareket edemediği algılandı. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Motor mekanik bir sebeple tamamen sıkışmış durumda ve hareket edemiyor. 2 - Encoder verisi düzgün okunamıyor. Motor döndüğü halde motor sürücüsü motorun döndüğünü sensörden okuyamıyor. Bkz Hata#56 3 - Araç kapasitesinin üzerinde yüklendi ve dik bir rampada uzun süre hareketsiz halde zorlandı. 4 - Araç tekerlekleri kaldırım veya duvar gibi sert bir zemine sabitlendi ve tam gaz komutu verildi. Not - 1 : Hatalı çalışan manyetik frenin ve/veya hidrolik frenlerin statik torku bu hata için yeterli olmayabilir. Bu hatanın kayda girmesi için motorun tamamıyla durması gerekir.
-	60	BELIRSIZ HATA! ÜRETİCİYE BASVUR !			
-	61	BELIRSIZ HATA! ÜRETİCİYE BASVUR !			
-	62	BELIRSIZ HATA! ÜRETİCİYE BASVUR !			
-	63	BELIRSIZ HATA! ÜRETİCİYE BASVUR !			
89	64	MOTOR TIP AYARI HATASI. ÜRETİCİYE BASVUR !	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Motor ayarlarına yetkisiz erişim sağlanmaya çalışıldı. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	Not - 1 : Bu hata yetkisiz girişleri kayıt altına almak ve araç ayarları değiştirilirken güvenliğin sağlanması için kullanılır. Not - 2 : Bu hata kaydı üretici şifresi olmadan silinemez.
77	65	YEDEK GÖZLEMCI İŞLEMCİ HATASI.	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Aux çıkışları kapat ; Hidrolik valf sürücüyü kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Tahrik sistemini etkileyen ölçümler (motor gaz komutu, fren komutu vb.) motor sürücü içerisindeki ana işlemci ve redundant işlemci (yedek, ikincil veya gözlemci işlemci) tarafından min. 100ms süreyle farklı ölçüldü. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Elektromanyetik gürültü nedeniyle geçici olarak işlemciler yanlış ölçüm yaptı. 2 - Ana işlemci ve redundant işlemciden biri hasarlı. <u>Not</u> : Bu hata nadiren elektriksel gürültü sebebiyle meydana gelebilir. Aynı batarya döngüsü içerisinde bu hata çok sık tekrarlırsa bütün bağlantılar kontrol edildikten sonra üreticiye başvuru.
87	66	MOTOR TANIMLAMA HATASI. ÜRETİCİYE BASVUR !	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Motor tipi/serisi/partisi yazılımdaki sürümle uyumlu değil. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Yanlış yazılım - motor eşleşmesi var.

97	67	2. POMPA SURUCU ÇIKIŞ HATASI	Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Bkz. 2 sürücü hata klavuzu no 2.34 <u>Giderme</u> : Pompayı kapat / aç	<u>Not</u> : Yalnızca 2 motorlu veya 1 motor + 1 yüksek güç hidrolik pompalı modellerde geçerlidir.
-	70	BELİRSİZ HATA! ÜRETİCİYE BASVUR !			
91	71	ANA/ARA YAZILIM UYUMSUZLUĞU ALGILANDI. ÜRETİCİYE BASVUR !	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Aux çıkışları kapat ; Hidrolik valf sürücüyü kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Ana ara yazılım handshake başarısız. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	ÜRETİCİYE BAŞVUR
92	72	EL.FRENİNİN ARACI SABİTLEYEMEDİ ALGILANDI. FRENI KONTROL ET	Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Yokuş kalkış %100'de aktive et	<u>Oluşma</u> : Otomatik el freni kilitlenmesine rağmen aracın hareket ettiği algılandı. <u>Giderme</u> : Eylem gerekmez	1 - Araç kapasitesinin üzerinde yüklenmiş ve/veya araç kapasitesinin üzerinde bir rampada durdurulduğu için manyetik fren aracı durdurmada yeterli olmadı. 2 - Manyetik frende meydana gelen hasar frenin kilitlenmesini ve/veya tam performansta çalışmasını engelliyor. 3 - Manyetik fren balatası faydalı ömrünü tamamladığı için tam performansta çalışmıyor. 4 - Aracın el freni kilitli konumdayken araç çekilmeye zorlandı. 5 - Aracın durdurulmadan kontak kapatıldı. Buna bağlı olarak manyetik fren kilitli duruma araç tam durmadan girdi. Not - 1 : Bu hata aktive edildiğinde ~1sn sonra araç güvenlik gerekçesiyle motor freni ile otomatik olarak durdurulur.
93	73	ENCODER HATASI ALGILANDI. ENCODERSIZ SURUS MODUNA GECİLDİ	Motor RPM azami 1000'e limitli Motor faz akımı azami 100A'de limitli.	<u>Oluşma</u> : Bu hata Hata#36 ve/veya Hata#73 ile birlikte aktive edilir. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	1 - Bkz Hata#36 / Hata#73 2 - Bu hata Hata#36 veya Hata#73 aktifken gaz komutu verildiğinde sınırlı kontrol moduna (azami 1000Rpm, 100A) girildiğinde kaydedilir.
94	74	BELİRSİZ HATA! ÜRETİCİYE BASVUR !			

75	75	2. SURUCU HATASI ALGILANDI.	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Bkz. 2 sürücü hata klavuzu no 2.34 <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	Not : Yalnızca 2 motorlu veya 1 motor + 1 yüksek güç hidrolik pompalı modellerde geçerlidir.
74	76	2. SURUCU HATASI ALGILANDI.	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Bkz. 2 sürücü hata klavuzu no 2.34 <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	Not : Yalnızca 2 motorlu veya 1 motor + 1 yüksek güç hidrolik pompalı modellerde geçerlidir.
98	77	SURUCU KAYIT NUMARASI DOGRULANAMADI. URETICIYE BASVUR !	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Motor sürücü, BMS, şarj cihazı arasında kimlik numaralarında farklılık tespit edildi. <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	
95	80	POMPADA ASIRI YUKSEK AKIM ALGILANDI. POMPA KAPATILDI	Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Bkz. 2 sürücü hata klavuzu no 2.34 <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	Not : Yalnızca 2 motorlu veya 1 motor + 1 yüksek güç hidrolik pompalı modellerde geçerlidir.
96	81	BELIRSIZ POMPA HATASI-1. URETICIYE BASVUR !			
47	82	BELIRSIZ POMPA HATASI-2. URETICIYE BASVUR !			
99	83	2. SURUCU HATASI ALGILANDI.	Motoru kapat ; Kontaktör çıkışını kapat ; Manyetik freni kapat ; Gaz komutunu kapat ; Tam motor freni yap ; Hidrolik pompaları kapat.	<u>Oluşma</u> : Bkz. 2 sürücü hata klavuzu no 2.34 <u>Giderme</u> : Aracı kapat / aç	Not : Yalnızca 2 motorlu veya 1 motor + 1 yüksek güç hidrolik pompalı modellerde geçerlidir.
-	84	BELIRSIZ HATA! URETICIYE BASVUR !			
-	85	BELIRSIZ HATA! URETICIYE BASVUR !			
-	86	BELIRSIZ HATA! URETICIYE BASVUR !			

